

Série N°3 : Espaces vectoriels

✍ Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, dire s'il s'agit d'un s.e.v. de E , où E est un $\mathbb{R}$ -e.v.

❶ $E = \mathbb{R}^2$.

$$F_1 = \{(x, y) \in E; x = y\}, \quad F_2 = \{(x, y) \in E; y = x^2\}, \quad F_3 = \{(x, y) \in E; x^2 - y^2 = 0\},$$

$$F_4 = \{(x, y) \in E; e^x e^y = 0\}, \quad F_5 = \{(x, y) \in E; e^x - e^y = 0\}.$$

❷ $E = \mathbb{R}^3$.

$$F_1 = \{(x, y, z) \in E; x - y + z = 0\}, \quad F_2 = \{(x, y, z) \in E; x > 1\}, \quad F_3 = \{(x, y, z) \in E; xyz = 0\}.$$

❸ $E = \mathbb{R}[X]$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$F_1 = \{P \in E; P(0) = 0\}, \quad F_2 = \{P \in E; \deg(P) = n\}, \quad F_3 = \{P \in E; \deg(P) \leq n\},$$

$$F_4 = \{P \in E; P' \text{ divise } P\}, \quad F_5 = \{P \in E; X + 1 \text{ divise } P\}.$$

❹ $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

$$F_1 = \{f \in E; f(1) = 0\}, \quad F_2 = \{f \in E; f(0) = 1\}, \quad F_3 = \{f \in E; f \text{ est bornée}\},$$

$$F_4 = \{f \in E; f \text{ est monotone}\}, \quad F_5 = \{f \in E; f \text{ est impaire}\}.$$

❺ $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

$$F_1 = \{f \in E; f'' + f' = 0\}, \quad F_2 = \{f \in E; f' \geq 0\}.$$

✍ Exercice 2

Dans chacun des cas suivants, E est un $\mathbb{R}$ -e.v. Montrer que les s.e.v. F et G sont supplémentaires dans E .

❶ $E = \mathbb{R}^2$.

$$F = \{(x, y) \in E; x + y = 0\} \text{ et } G = \{(x, y) \in E; x - y = 0\}.$$

❷ $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.

$$F = \{f \in E; f \text{ est paire}\} \text{ et } G = \{f \in E; f \text{ est impaire}\}.$$

❸ $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ est dérivable}\}$.

$$F = \{f \in E; f(0) = f'(0) = 0\} \text{ et } G = \{f \in E; f \text{ est affine}\}.$$

✍ Exercice 3

❶ On considère les deux ensembles suivants :

$$\mathcal{P} = \{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que } P(-X) = P(X)\} : \text{ensemble des polynômes pairs}$$

$$\mathcal{I} = \{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que } P(-X) = -P(X)\} : \text{ensemble des polynômes impairs}.$$

(a) Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont deux sous-espaces vectoriels de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$.

(b) Montrer que $\mathbb{R}[X] = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

❷ Soit A l'ensemble défini par :

$$A = \{P \in \mathbb{R}[X], P = (1 - X)Q, Q \in \mathcal{P}\}.$$

(a) Montrer que A est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

(b) Montrer que $\mathbb{R}[X] = A \oplus \mathcal{P}$.

(c) Montrer que $\mathbb{R}[X] = A \oplus \mathcal{I}$.

👉 [Dans ce cas, on dit que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ admettent un **supplémentaire commun** qui est A .]

✍ Exercice 4

❶ Donner une base et déduire la dimension des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels suivants :

(a) $F_1 = \{z \in \mathbb{C}, z + i\bar{z} = 0\}$.

(b) $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - y + 3z = 0\}$.

(c) $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = y\}$.

(d) $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X], 2XP - (X^2 + 1)P' = 0\}$.

(e) $F_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y - 2z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$.

(f) $F_6 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x + y = 0, y + z = 0 \text{ et } z + t = 0\}$.

❷ Soient $E = \mathbb{C}^3$, $u_1 = (i, 1, -1)$, $u_2 = (i, -1, 1)$ et $u_3 = (-1, i, 1)$.

(a) Montrer que la famille $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ est une base de E .

(b) Déterminer les coordonnées du vecteur $u = (3 + i, 1 - i, 2)$ dans la base $\mathcal{B}$.

✍ Exercice 5

Soient $u = (1, -1, 1)$, $v = (0, -1, 2)$ et $w = (1, -2, 3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

❶ Vérifier que la famille $\{u, v, w\}$ est liée.

❷ Soit F le s.e.v de $\mathbb{R}^3$ engendré par $\{u, v, w\}$. Trouver une base de F et donner la dimension de F .

❸ Soit $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + 2y + z = 0\}$.

(a) Déterminer une base de G .

(b) Montrer que $F = G$.

✍ Exercice 6

Soient $E = \mathbb{R}_n[X]$ avec $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{R}$. On désigne par E_a le s.e.v. de E défini par :

$$E_a = \{P \in \mathbb{R}_n[X]; P(a) = 0\}.$$

❶ Montrer que $\{X - a, X(X - a), \dots, X^{n-1}(X - a)\}$ est une base de E_a .

❷ Soit $b \in \mathbb{R}$ tel que $a \neq b$. Trouver $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant

$$\alpha(X - a) + \beta(X - b) = 1.$$

❸ (a) Montrer que $E_a \subsetneq E_a + E_b$.

(b) En déduire $E_a + E_b = E$.

(c) E_a et E_b sont-ils supplémentaires dans E ?

❹ Écrire $P \in E$ sous la forme $P = P_1 + P_2$, avec $P_1 \in E_a$ et $P_2 \in E_b$.

